



ROGER BOHN

Control Estadístico de Calidad para desarrollo de procesos

El “Control Estadístico de Calidad” (SQC, por sus siglas en inglés), es un término que se refiere a un enfoque para resolver problemas en procesos de producción. Recientemente se ha estado discutiendo en la prensa popular debido a su uso efectivo en varias compañías japonesas manufactureras. J. M. Juran, W. E. Deming y otros más, desarrollaron versiones de SQC antes de 1950. Estos mismos investigadores han seguido desarrollando y popularizando las técnicas, que están vuelto a ser usadas en muchas empresas norteamericanas, tras de décadas de no ser usadas.

El término “control estadístico de calidad” es engañoso. En primer lugar, la calidad no es el único enfoque de estas técnicas. Métodos idénticos son útiles para mejorar velocidades de producción, rendimientos y actividades en ventas y otras áreas que no son de manufactura.¹ En segundo lugar, la única técnica universal para el SQC es un razonamiento cuidadosamente lógico; los métodos estadísticos complejos son generalmente de ayuda pero no son esenciales. Por último, SQC es más un método de administración que de control en un sentido estricto. Es una forma de aprender sistemáticamente, y no al azar. No obstante, esta nota seguirá usando el término “control estadístico de calidad”.

Cualquier proceso que se repite una y otra vez, produce resultados ligeramente diferentes cada vez, si medimos los resultados con suficiente precisión. Por ejemplo, dos focos (bombillas) no son completamente idénticos. En tanto las variaciones sean demasiado bajas como para tener un efecto en la utilidad del producto o servicio producido, decimos que el resultado está “dentro de la

¹ D. Daryl Wyckoff, "Service Quality," documento de trabajo, Abril 1984.

La nota técnica de LACC número 616-S10 es la versión en español del caso de HBS número 9-684-068. Los casos de HBS se desarrollan únicamente para su discusión en clase. No es el objetivo de los casos servir de avales, fuentes de datos primarios, o ejemplos de una administración buena o deficiente.

Copyright 2016 President and Fellows of Harvard College. No se permitirá la reproducción, almacenaje, uso en planilla de cálculo o transmisión en forma alguna: electrónica, mecánica, fotocopiado, grabación u otro procedimiento, sin permiso de Harvard Business School.

tolerancia". Si el resultado del proceso a veces falla fuera de su tolerancia, podemos mejorar el proceso rastreando las causas de esos cambios y asegurando que no vuelvan a ocurrir.

Un método para mejorar el proceso es el de "atinarle o fallar": adivinar la causa del problema, asumir que es la causa real, realizar algo que corrija la causa y ver si el problema desaparece. Este enfoque *ad hoc* es sencillo y común, pero en general es un modo lento y costoso de mejorar un proceso. Con demasiada frecuencia no conduce a un conocimiento más profundo del proceso y lo que lo afecta, y las mejoras no se sostienen cuando cambian las condiciones. El enfoque que describimos aquí es un modo más sistemático de aprender acerca del proceso y mejorarlo.²

Enfoque básico

El uso de SQC para mejorar un proceso se puede dividir en cinco pasos principales:

1. Percibir que el problema existe.
2. Determinar el problema específico a resolver.
3. Diagnosticar las causas del problema.
 - a. Formular hipótesis sobre posibles causas.
 - b. Probar las hipótesis, usando ya sea información existente o nuevos experimentos.
 - c. Continuar hasta que se demuestren una o más causas.
4. Determinar remedios.
5. Implementar remedios.
6. Implementar controles para sostener lo obtenido.

Este enfoque está diseñado para encontrar problemas subyacentes que causen defectos u otros resultados no deseables, y arreglarlos permanentemente.

Una referencia exhaustiva sobre SQC es el *Quality Control Handbook*, 3a edición, editado por J. M. Juran, McGraw-Hill, 1979. Mucho del material en esta nota fue adaptado del Capítulo 16 del *Manual*. Las más importantes herramientas del SQC son la creatividad, el sentido común y la

² El control estadístico de calidad tiene otros usos, como determinar si la calidad del resultado de un proceso es "aceptable" o no. Estos usos no se discutirán. Ver también "Constructing and Using Process Control Charts for Statistical Process Control" (9-686-118).

persistencia. Sin embargo, el *Manual* también explica una serie de técnicas específicas que mejorarán la velocidad y efectividad de la solución de problemas.

Siete diagramas útiles

Existen al menos siete diagramas que ayudan en el control estadístico de calidad (**Anexo 1**). Se pueden usar para ayudar a un investigador individual y para ayudar al investigador a comunicarse con diferente personal operativo, quienes son expertos en la parte del proceso pero no conocen las técnicas de SQC. Los diagramas generalmente ayudan a formular y probar las hipótesis. Estos son:

1. El diagrama de Pareto. Muestra la magnitud de cada uno de varios efectos. Se usa para distinguir problemas críticos. (Paso 2)
2. El diagrama de causa y efecto (a veces llamado “espina de pescado”). Este método sirve para mostrar las causas posibles de un problema. Ayuda en tormentas de ideas y en la generación de hipótesis. (Paso 3a)
3. Diagrama de flujo del proceso. Útil para mostrar enlaces entre partes de un proceso. (Pasos 3 y 4)
4. Diagrama de corrida. Una gráfica que muestrea una variable en el tiempo, que se cree que es importante. Se puede examinar para ver si el proceso está sujeto a cambios o si se comporta de forma consistente en el tiempo. Identificar cuando ocurren cambios puede sugerir hipótesis sobre la causa. Por ejemplo, si ocurren en la hora de la comida o en cambios de turno, se observan los eventos que suceden en esos momentos, pero no en otros.
5. Histograma de frecuencias. Muestra la distribución de ciertas variables que se asumen importantes. Útil para probar hipótesis - ¿Cómo se comporta la distribución respecto de lo que se esperaba?
6. Diagrama de dispersión. Muestra la correlación entre dos variables, típicamente entre un problema y una causa potencial. (Paso 3) Para examinar las interacciones entre diversas variables, se usa la regresión múltiple.
7. Diagrama de control. Similar a un diagrama de corrida pero se usa para control operativo. Muestra los límites superior e inferior permitidos para una variable de proceso. Cuando el proceso excede esos límites o muestra otros patrones reconocibles, se deben tomar acciones para ajustar los controles del

proceso. Una vez establecido, es una herramienta efectiva de monitoreo y administración cotidiana de un proceso.

Análisis de causa y efecto

El análisis de causa y efecto (a veces llamado análisis de “espina de pescado”) es una técnica para estimular ideas acerca de las causas de los problemas. Esta técnica, al principio puede parecer mecanicista y simplista, pero los resultados de ella generalmente valen la pena porque estimulas las respuestas creativas de empleados y gerentes.

El análisis de causa y efecto empieza por nombrar el efecto no deseado. En el caso ilustrado en el **Anexo 2**, es el excesivo retraso en la salida de los vuelos. Luego se enlistan las categorías de causas más importantes en la espina – de allí la referencia a la “espina de pescado”. Una práctica normal es usar categorías amplias como: (1) material, (2) gente, (3) procedimiento, (4) equipo y (5) otros. Como se puede ver en el **Anexo 2**, puede haber varias razones para cada una de las categorías generales de causas. Estas razones fueron identificadas por los empleados de la aerolínea. Esto no les costó trabajo porque ellos las habían vivido. El mal clima y los retrasos en el control del tráfico aéreo fueron con frecuencia mencionados como causas importantes. Sin embargo, el manejo de pasajeros retrasados pronto recibió atención considerable cuando se descubrió que la compañía no tenía una política claramente definida en esta área. La cuestión era, ¿qué tan significativa era esta causa? Esto se respondió usando el análisis de Pareto.³ Dicho en palabras sencillas, un análisis de Pareto arregla los datos de manera que los problemas son colocados en orden de importancia, para que los más graves obtengan mayor importancia.⁴

Las causas reales del retraso en las salidas en un mes de operación, se enlistan en el orden de ocurrencia en el **Anexo 3**. Obviamente, atender a los pasajeros retrasados fue una causa importante de retraso en los vuelos, sin embargo, la compañía descubrió que no tenían una política para manejar esta situación. Usando el análisis de Pareto vemos que casi el 90 por ciento de los retrasos en las salidas para todas las estaciones excepto en la ubicación central fueron explicados con solo cuatro de las muchas causas incluidas en el **Anexo 2**.

Se obtiene información adicional mediante estratificación o dividiendo los datos en subcategorías o segmentos útiles. Por ejemplo, diferentes patrones pueden aparecer en el análisis de Pareto

³ Llamado así por Vilfredo Pareto, economista y científico social del siglo 19 que estudió la distribución del ingreso.

⁴ La regla de Pareto también se conoce como la regla 80-20. Por ejemplo, asumiendo una distribución logarítmica normal, cerca de un 80% de las ventas provienen del 20% de los clientes, o en este caso, se puede esperar que cerca del 80% de las fallas provengan del 20% de las causas.

cuando los datos se separan en diferentes servicios, tiempos o ubicaciones. En el **Anexo 3**, nótese las diferencias de los problemas en las salidas desde Newark y desde Washington. Estas diferencias se hubieran perdido en los datos de “total de la estación”.

Diseño y realización de experimentos

A veces tendrás la suerte de encontrar las causas de un problema sin hacer ningún experimento formal. En ocasiones, la causa será obvia una vez que el problema se examina, tal como con una máquina descompuesta que no había sido detectada. O bien, un análisis cuidadoso de viejos diagramas de control y otros datos de proceso pueden tener explicaciones ocultas entre los datos.

Sin embargo, lo más probable es que tengas que hacer una serie de experimentos, aunque sea solo para probar tu hipótesis. Un diseño cuidadoso de los experimentos te puede ayudar a obtener mucha información, rápida y económicamente. Pero los experimentos mal diseñados pueden confundir la situación, además de costar tiempo e interrumpir el proceso de producción.

Considera un experimento para determinar el efecto de una variable. El principio básico de un experimento controlado es:

Hacer lotes de producto bajo condiciones idénticas, excepto que los lotes serán tratados de forma diferente para aquella variable que se quiere estudiar. Cualquier diferencia entre los lotes se debe atribuir a aquella variable que fue cambiada.

Por ejemplo, si quieres ver el efecto del tiempo de procesamiento en un paso del proceso en la calidad de un producto, haz una gran cantidad de productos en el proceso como un solo lote. Luego, cuando el lote llegue al paso crítico, de manera aleatoria elige la mitad de los productos para que sean tratados un tiempo largo y la otra mitad, un tiempo corto.⁵ Después del paso crítico, vuelve a juntar los dos grupos en un solo lote y continúa el proceso. Luego, cuando llegues al punto de inspección o prueba, suma los resultados por separado para los productos que fueron tratados en los dos modos diferentes.

Si conoces y puedes medir cada variable que pudiera afectar el resultado, controlar su impacto se hace directamente, de modo que solo queda la variable crítica. Sin embargo, es más realista que haya algunas variables que no estés considerando y estas pueden confundir los resultados. Por

⁵ Este no es el único modo de diseñar este experimento. Si el tiempo estándar de tratamiento es de 20 segundos, puedes dividir el lote en cinco grupos, que serán tratados durante 10 segundos, 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos, y 20 segundos. Hay ventajas y desventajas con este enfoque en comparación con el enfoque más sencillo de dos niveles; cuál de ellos usar depende de tu hipótesis y de la situación en que estés.

ejemplo, si quieres comparar los efectos de dos máquinas diferentes en un producto, las dos máquinas pueden tener diferentes operadores y estar en diferentes edificios. El edificio y los operadores pueden ser diferentes en formas sutiles, como la humedad, la contaminación y los procedimientos de manejo. Un problema común es que una vez que los productos son segregados en dos lotes, los lotes serán procesados en momentos diferentes a lo largo de cada paso del proceso. Muchas variables cambian con el tiempo, entre ellas, el clima, los operadores, el desgaste de las máquinas y los materiales usados en los siguientes pasos del proceso. En estas situaciones, cualquiera de estas *variables de confusión*, podrían potencialmente producir una diferencia en los productos, lo que te confundirá en cuanto al efecto de tu tratamiento.

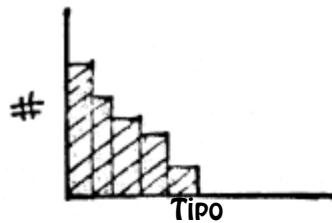
Un diseño cuidadoso de los experimentos eliminará los efectos de tantas variables de confusión como sea posible y revisará la presencia de otras. Los diferentes lotes se debe procesar tan cerca como sea físicamente posible, y los tratamientos deben alterarse de ida y vuelta para reducir el impacto de las variables que cambian con el tiempo. Por ejemplo, haz 10 productos en alto, luego 10 en bajo, luego 20 en alto, luego 30 en bajo, luego 10 en alto. También puedes deliberadamente variar dos o más variables al mismo tiempo como parte del mismo experimento. Sin embargo, estas mediciones pueden requerir colocar equipos extra y una considerable diligencia y atención para evitar confundirse en cuanto a cuáles productos fueron tratados de tal o cual manera. Por lo tanto, hacer experimentos puede interrumpir la producción normal.

En conclusión, se requiere un juicio administrativo para decidir qué investigar y cómo examinarlo. La respuesta “correcta” dependerá de varios factores, tanto tácticos como estratégicos, entre ellos:

- La importancia del producto.
- La madurez del producto y del proceso de manufactura.
- El nivel actual de comprensión del proceso y de lo que lo afecta.
- La disponibilidad de recursos para dedicar a experimentar, incluyendo ingenieros y capacidad extra de producción.
- Si el conocimiento que se obtenga acerca de este producto y proceso tendrá valor y posible aprovechamiento estratégico para otros productos y procesos.
- Cuánto esfuerzo dedicar a cada problema y a cada hipótesis.

Anexo 1 Técnicas de diagramación estadística

1. Pareto



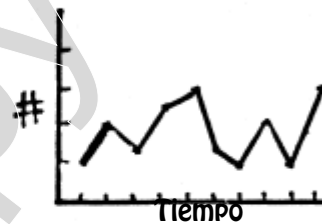
2. Espina de pescado



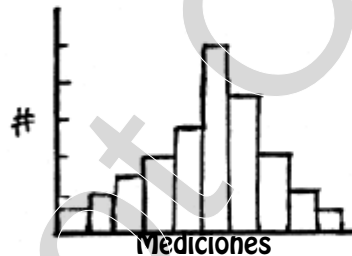
3. Flujo



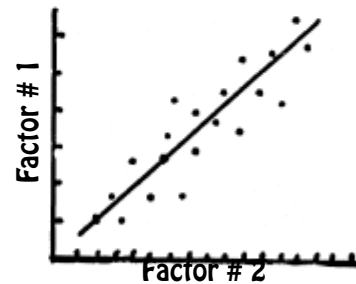
4. Diagrama de corrida de proceso



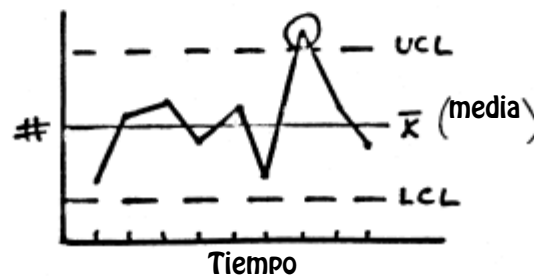
5. Histograma



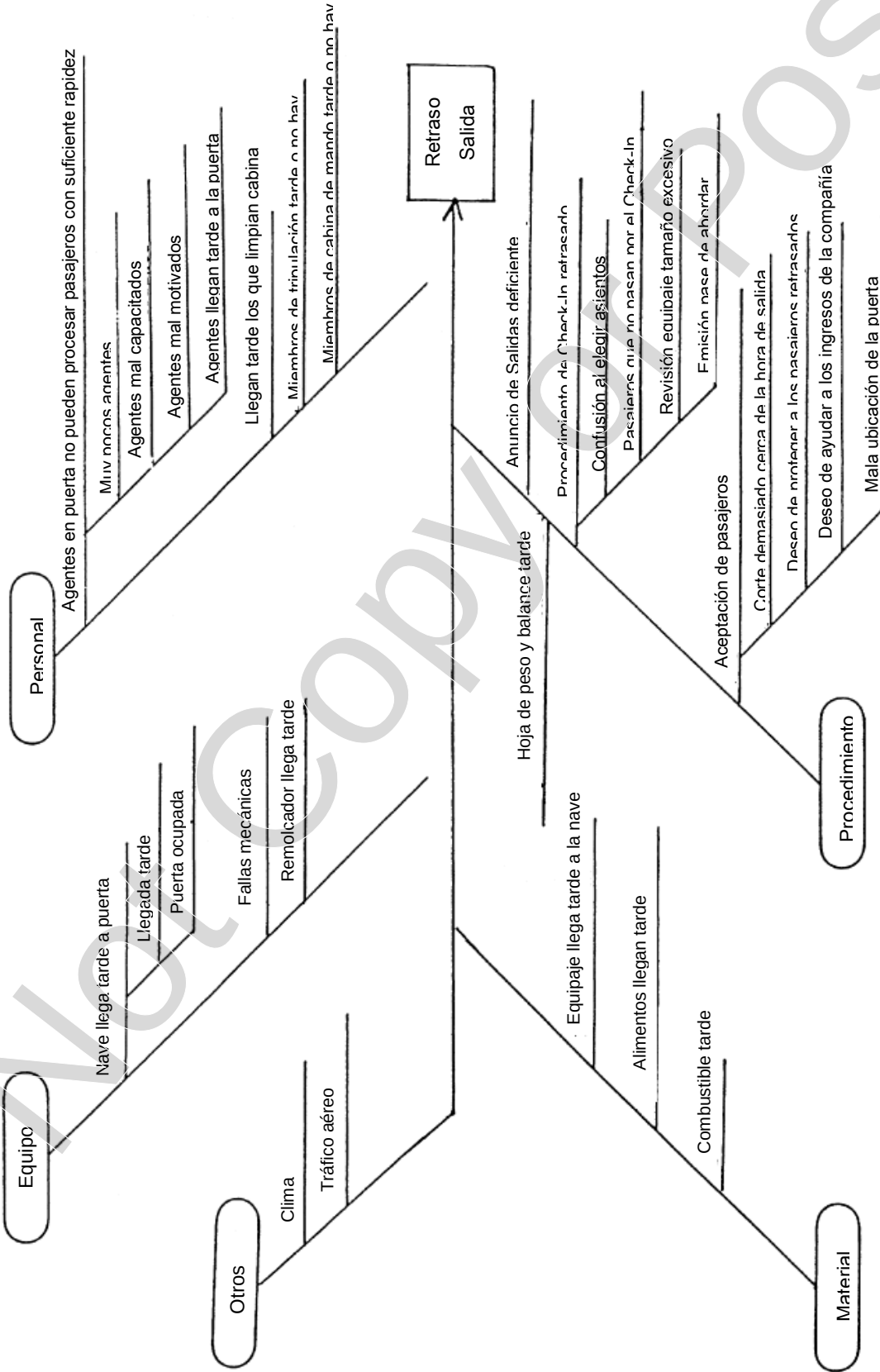
6. Correlación



7. Control



Anexo 2 Análisis de causa y efecto del problema de retrasos en la salida de vuelos



Anexo 3 Análisis de Pareto de retrasos en la salida de vuelos

Todas las estaciones, menos ubicación central

	Porcentaje de incidencias	Porcentaje acumulado
Pasajeros retrasados	53.3	53.3
Esperar remolque	15.0	68.3
Esperar por combustible	11.3	79.6
Pesaje y balance retrasados	8.7	86.3

Newark

	Porcentaje de incidencias	Porcentaje acumulado
Pasajeros retrasados	23.1	23.1
Esperar por combustible	23.1	46.2
Esperar remolque	23.1	69.3
Limpieza de cabina y abastecimiento	15.4	84.7

Washington (Nacional)

	Porcentaje de incidencias	Porcentaje acumulado
Pasajeros retrasados	33.3	33.3
Esperar remolque	33.3	66.6
Pesaje y balance retrasados	19.0	85.6
Esperar por combustible	9.5	95.1